중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

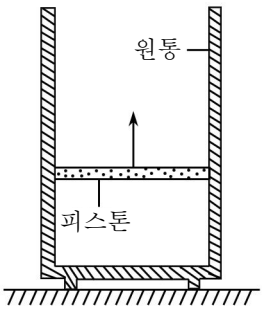
제27회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

I. (25점) 빈칸에 알맞은 답을 써라.

1. 굵기가 일정한 얇은 원형 고무줄의 질량은 M, 용수철 상수는 k, 원래 반지름은 R이다. 공중으로 던진다. 중력을 무시하며, 안정된 상태에서도 원형을 유지한다. 병진 운동하며 중심을 지나 면에 수직인 축 주위로 각속도 ω로 등속 회전할 때, 반지름은 _____이다.

2. 비둘기 호루라기의 진동수는 f, 최대 비행 속력은 u이다. 도플러 효과로 관측되는 진동수는 _____에서 _____까지이다. (소리의 속력은 V이다.)

3. 그림처럼 질량 M, 내부 단면적 A인 단열 원통을 수직으로 놓고 온도 T_0인 일정량의 이상 기체를 피스톤으로 가둔다. 피스톤도 단열되어 있으며, 그 질량과 원통과의 마찰은 무시한다. 대기압은 p_0, 중력 가속도는 g이다. 피스톤을 천천히 올려 입구에 이르면 원통이 막 지면에서 들린다. 이상 기체의 느린 단열 변화에서는 pV^γ가 일정하다. p는 압력, V는 부피, γ는 상수이다. 피스톤이 입구에 이르렀을 때 기체 온도는 _____이다.



4. 답은 유효 숫자 두 자리로 써라. 전자 현미경은 빛 대신 전자빔으로 관측 대상을 비춘다. 1.0×10^{-10} m의 원자 구조를 구별하려면 전자 물질파의 파장이 이보다 길어서는 안 된다. 전자의 최소 속력은 _____이다. 1.0×10^{-12} m 크기의 구조를 구별할 때 필요한 최소 속력은 _____이다. 이를 위한 가속 전압은 _____이다. 전자의 정지 질량은 $m_e = 9.1\times10^{-31}$ kg, 전하는 $e = -1.6\times10^{-19}$ C이며, 플랑크 상수는 $h = 6.7\times10^{-34}$ J·s, 빛의 속력은 $c = 3.0\times10^{8}$ m·s^{-1}이다.

II. (20점) 그림처럼 질점으로 보는 물체가 발판에서 경사면을 내려와 수평 벨트에 오른다. 벨트는 속력 v로 등속 운동하며 물체를 먼 목적지로 운반한다. 경사면의 높이는 $h = 2.0$ m, 수평 길이 $L = 4.0$ m, 벨트 폭 $d = 2.0$ m, 속력 $v = 3.0$ m/s이다. 경사면 마찰 계수는 $\mu_1 = 0.30$이다. 경사면 꼭대기에서 정지 상태로 출발한다. 내려오는 방향은 벨트의 운동 방향과 수직이다. 경사면과 벨트의 연결부는 매우 짧은 원호이다. 물체가 연결부를 지날 때 그 속력은 변하지 않는다. 중력 가속도는 $g = 10$ m/s^{2}이다.

1. 물체가 벨트에 오른 뒤 가장자리를 벗어나지 않게 하려면 마찰 계수 μ_2가 적어도 얼마여야 하는가?

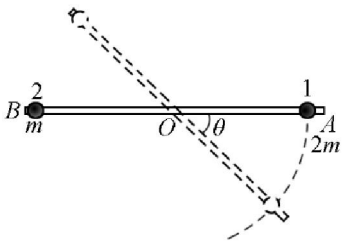
2. 속도 조절기가 달린 직류 전동기로 벨트를 구동한다. 전동기 전원의 기전력은

$E = 200\text{V}$이며 전원 저항은 무시한다. 전동기 저항은 $R = 10\Omega$, 무부하 전류는 $I_0 = 2.0\text{A}$이다. 화물의 평균 유량, 즉 단위 시간당 운반 질량이 $\eta = \frac{640}{9}\text{kg/s}$로 일정할 때, 전동기의 평균 전류를 구하여라. 화물과 벨트 사이의 마찰 손실과 전동기 내부의 줄열을 제외한 나머지 에너지 손실은 벨트 위 화물의 양과 무관하다고 가정한다.

III. (20점) 그림의 가는 무질량 강체 막대는 점 O의 매끄러운 수평축 주위로 수직면에서 돈다. 막대에 꿴 구 1, 은 질점이며 질량은 각각 $2m$, m이다. 정지 마찰 계수는 $\mu = \frac{5\sqrt{3}}{6}$이다. 처음에 막대는 수평으로 정지하고, 구 1, 는 각각 막대 양 끝 A, B 바로 옆에 있다. 이 상태에서 처음 속력 없이 아래로 놓을 때,

1 1. 구 1의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.

2 2. 구 2의 이탈 위치를 구 의 이탈 순간 막대와 수평선 사이의 각으로 나타내어라.

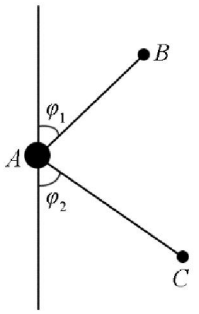


Ⅳ. 그림의 질점 A, B, C에서 A의 질량은 B, C보다 훨씬 크고, B, C는 질량이 같다. A와 B, A와 C은 끌어당기고 B와 C는 밀어낸다. 이들은 서로의 힘을 받아 운동한다. 힘이 알맞으면 다음과 같은 운동이 가능하다. 이때 운동 형태는 다음과 같다.

A, B, C의 상대 위치가 고정된 채, 세 점을 포함하는 평면 안의 한 축 주위로 등속 회전한다. A가 B, C보다 훨씬 무거워 축은 A를 지나며 고정된다.

AB, AC가 축과 이루는 각 φ_1, φ_2은 서로 다르며, $0<\varphi_1<\frac{\pi}{2}$, $0<\varphi_2<\frac{\pi}{2}$이다.

AB 사이 인력의 크기가 $f_{AB}=k|AB|^{a}$이고, AC 사이 인력의 크기가 $f_a=k|AC|^{a}$이다. $|AB|$, $|AC|$는 각각 A와 B, A와 C 사이 거리이며, k는 비례 상수이다. 중력을 무시할 때 위 운동이 가능한 a의 범위를 구하여라.



Ⅴ. (15점) 남극 빙붕이 갈라져 생긴 거대한 빙산이 해류를 타고 한 도시 근처로 왔다. 이 빙산으로 발전하는 장치를 고안했다. (a) 부피가 변하는 용기에 주위 공기를 넣고 등압 상태로 빙산과 접촉시켜 공기를 빙산 온도까지 식힌다. (b) 용기를 빙산과 분리하고 부피를 고정한다. 차가운 공기가 주위에서 열을 받아 주위 온도까지 따뜻해지게 한다. (c) 부피를 고정한 채 공기를 분출해 발전기를 돌린다. 이를 빙산이 모두 녹을 때까지 반복한다. 주위 온도는 $T_a=293\text{K}$, 빙산은 녹는점 $T_1=273\text{K}$이다. 이용 가능한 빙산의 질량은 $m=1.0\times10^{11}\text{ kg}$이다. 얻을 수 있는 전기에너지를 추산하기 위해 다음의 가정과 자료를 이용한다.

1. 공기는 이상 기체로 볼 수 있다.

2. 얼음의 융해열은 $L = 3.34 \times 10^5$ J/ kg이다. 온도 T_1의 물로 녹으면 더는 이용하지 않는다.

3. 압력 p, 부피 V인 공기의 내부 에너지는 $U = 2.5pV$이다.

4. 용기와 주위의 열교환이 원활해 공기를 분출하는 동안 용기 속 공기 온도는 일정하다.

5. 분출을 작은 과정들로 나눈다. 매번 분출하는 기체 부피는 u이고, u는 용기 부피보다 매우 작다. 각 과정에서 분출관의 기체가 안팎의 압력차로 가속하여 운동에너지 ΔE를 얻어 노즐로 나온다. 가속 중 기체의 부피 변화는 무시한다. 분출하는 동안 용기 속 기체의 압력은 균일하며, 외부 압력은 대기압이라고 가정한다.

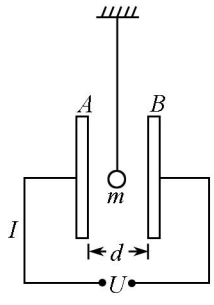
6. 얻을 수 있는 전기에너지는 ΔE의 총합의 45%라고 가정한다.

7. $|x| \ll 1$이면 $\ln(1+x) \approx x$이다.

이 가정들을 이용하여 빙산으로 얻을 수 있는 전기에너지를 구하여라.

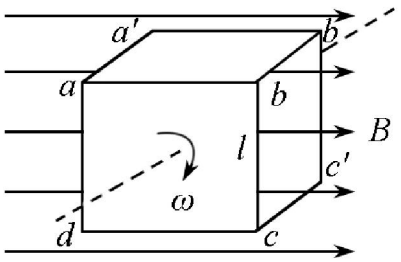
VI. (15점) 큰 평행 금속판 A, B가 수직으로 놓여 간격이 d이다. 두 판에 일정 전압 U를 건다. 금속막을 입힌 질량 m의 탁구공을 그 사이에 매달고 살짝 밀면 한 판과 충돌한 뒤 되돌아와 다른 판과 충돌하는 운동을 반복한다. 충돌은 비탄성이며 반발 계수는 e이다. 접촉 시간은 매우 짧고, 이 동안 탁구공은 정전기적 평형에 이른다. 이때 탁구공 전하량 q와 두 판 사이 전위차의 관계는 $|q| = C_0 U$이며 C_0는 상수이다. 탁구공 반지름은 판 사이 간격인 d보다 훨씬 작다. 공의 전하는 판의 전하 분포를 바꾸지 않는다. 줄은 충분히 길어 공은 거의 수평 직선 운동을 한다. 첫 번째 충돌 때의 초기 운동에너지는 무시하며 공기 저항도 무시한다. 그림의 조건에서 다음을 구하여라.

1. 탁구공이 운동 중 얻을 수 있는 최대 운동에너지;
2. 오랜 시간이 지난 뒤 외부 회로의 평균 전류.

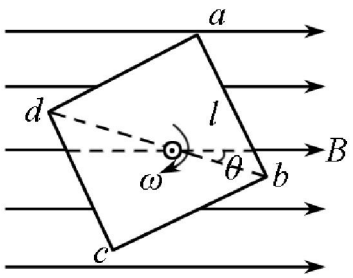


VII. (20점) 그림 (a)의 강체 정육면체는 한 변이 l이고, 균일한 도선 12개를 이어 만든다. 도선마다 저항은 R이다. 중심을 지나 면 $abcd$에 수직인 축 주위로 각속도 ω로 등속 회전한다. 크기 B인 균일 자기장은 축과 수직이다. 자체 유도는 무시한다. 그림 (b)에서 대각선 bd와 자기장 사이 각이 θ일 때, 구하여라.

1. 도선 ba, ad, bc, cd에 흐르는 전류;
2. 정육면체의 등속 회전에 필요한 외부 토크.



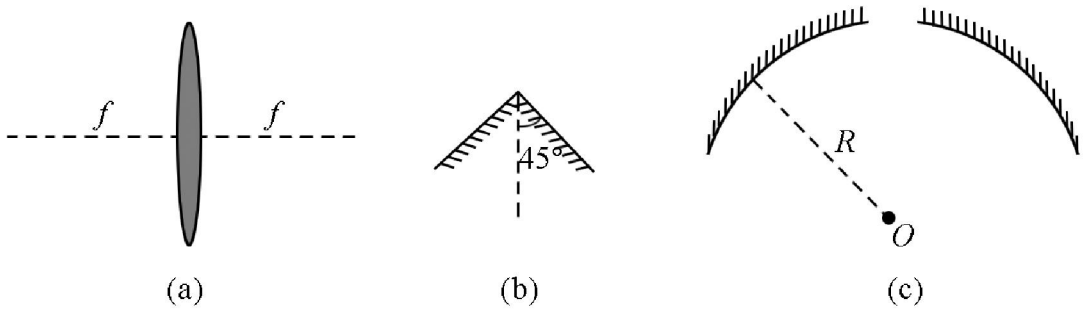
(a)



(b)

VIII. (10점) 속이 빈 레이저 빔은 진행축에서 빛의 세기가 0인 원통형 빔이다.
미세 입자를 중심에 가두므로 광학 도파관, 레이저 집게, 광학 스패너 등으로 쓰이며,
나노 입자와 생물 세포 등을 정밀하게 조작할 수 있다. 생물학, 레이저 가공,
원자 냉각 등에 널리 응용되고 있으며, 새로운 학문 분야로 발전하고 있다.
이 빔은 광학계로 속이 찬 원통형 레이저를 속이 빈 빔으로 변환하여 만든다.
주어진 소자는 초점 거리 f의 볼록 렌즈, 원뿔각 45°의 원뿔 반사경과 반지름 R의
구면 반사경이다. 구면 반사경의 중앙에는 원형 구멍이 있다. 그림을 참고하여라.
이 소자들로 매우 가늘고 속이 찬 원통형 입사 빔을 중공 출사 빔으로 바꾸는 광학계를
설계하여라. 빈 공간은 반지름 r의 원통형이다. 다음에 답하여라.

1. 광학계의 광선 경로도를 그려라.
2. 원뿔 거울의 꼭짓점과 구면 거울의 곡률 중심 사이 거리 x를 구하여라.



(a) (b) (c)